



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Terms of Reference: TOR)

จ้างบำรุงรักษาระบบและข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR)
จ้างบำรุงรักษาระบบและข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. หลักการและเหตุผล

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร ๑ ชั้น ๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) สำหรับให้บริการจัดเก็บระบบงาน ฐานข้อมูล รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายสำหรับใช้งานภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนภารกิจให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานด้านสารสนเทศในปัจจุบัน รวมถึงการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้ห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาห้องศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศต่างๆ ให้มีความพร้อมในการให้บริการ รวมทั้งสามารถรองรับการทำงานตามภารกิจหลักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในปัจจุบันได้อย่างทันทั่วถึง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ระบบของห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ณ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดุสิต) เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๒.๒ เพื่อบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ให้สามารถทำงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๓. เกณฑ์การพิจารณา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและพิจารณาจากราคารวม

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอ

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติตามที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการตามที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

๔.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง หรืองานการบำรุงรักษาห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) หรืองานรักษาระบบคอมพิวเตอร์ หรืองานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย ๑ ผลงาน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ โดยให้แนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา

๔.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือให้บริการบำรุงรักษา โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือตัวแทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์/ระบบ ที่เสนอในโครงการนี้โดยตรง จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องรับรองให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ สำหรับใช้ในโครงการนี้ โดยมีระยะเวลานับแต่เริ่มโครงการจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาจ้าง สำหรับอุปกรณ์หลักดังต่อไปนี้

๔.๑๔.๑งานระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ

๔.๑๔.๒งานระบบเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ

๔.๑๔.๓งานระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

๕. เงื่อนไขการเสนอราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดต่อข้อกำหนดและรายละเอียด (Specification) เป็นรายข้อทุกข้อ (Statement of Compliance) ของเอกสารเสนอราคา (โปรแกรม/ อุปกรณ์ที่ระบุในภาคผนวกทุกข้อต้องระบุยี่ห้อ/ รุ่นชัดเจนพร้อมแนบเอกสารแสดงคุณลักษณะ) โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปรียบเทียบตามตารางที่ ๑ ในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าว โดยอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมา ผู้เสนอราคาจะต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่า สิ่งที่ต้องการอ้างอิงนั้นอยู่ในส่วนใดตำแหน่งใดของเอกสารอื่น ๆ ที่จัดทำเสนอมา สำหรับเอกสารที่อ้างอิงถึงให้หมายเหตุหรือขีดเส้นใต้หรือระบายสีพร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้ เพื่อให้สามารถไปตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและตรงกันด้วย หากผู้เสนอราคาไม่ดำเนินการตามข้อนี้ คณะกรรมการประกวดราคาจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเท่านั้น

ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนดและรายละเอียดข้อเสนอโครงการ

อ้างอิงข้อ	ข้อกำหนด/ ที่ต้องการ	ข้อกำหนด/ ที่เสนอ	เอกสารอ้างอิง
ระบุหัวข้อให้ตรงกับหัวข้อที่ระบุในเอกสารเสนอราคา	ให้คัดลอกคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดมากรอกในช่องนี้	ให้ระบุคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ	ระบุบทที่ และหมายเลขหน้าของเอกสารอ้างอิง

๖. ขอบเขตการดำเนินงาน

๖.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทำขั้นตอน และแผนการบำรุงรักษา เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖.๒ ผู้รับจ้างต้องทำการบำรุงรักษา ซ่อมแซม หรือแก้ไข และจะต้องบริการให้คำปรึกษาแนะนำ และดำเนินการด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตามภาคผนวก ก ณ กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ดตุสิต) ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นปกติและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

๖.๓ ผู้รับจ้างต้องทำการบำรุงรักษา และจะต้องบริการให้คำปรึกษาแนะนำและดำเนินการด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ตามภาคผนวก ข ให้อยู่ในสถานะใช้งานได้เป็นปกติและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

๖.๔ การบำรุงรักษาระบบห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดตุสิต) ตามภาคผนวก ก และระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ตามภาคผนวก ข โดยมีรายละเอียดดังนี้

๖.๔.๑ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ระบบห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดตุสิต) ตามภาคผนวก ก และระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ตามภาคผนวก ข เพื่อให้อุปกรณ์และระบบสารสนเทศ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีดังเดิมโดยการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขแบบ Preventive Maintenance ผู้รับจ้างต้องดำเนินการอย่างน้อย ๔ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๖.๔.๑.๑ ห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตามภาคผนวก ก

- ๑) ตรวจสอบสภาพทางกายภาพของอุปกรณ์ทั้งหมด (เช่น ความสะอาด, ความเสียหายภายนอก, การเชื่อมต่อสายไฟ)
- ๒) ตรวจสอบการทำงานของไฟแสดงสถานะต่างๆ บนอุปกรณ์
- ๓) ตรวจสอบการยึดแน่นของอุปกรณ์และสายเชื่อมต่อ
- ๔) บันทึกผลการตรวจสอบและแจ้งเตือนหากพบความผิดปกติ
- ๕) เปลี่ยนชิ้นส่วนของอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตแนะนำ หรือเมื่อตรวจพบว่าเสื่อมสภาพ หรือไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ ที่นำมาเปลี่ยนต้องมีคุณภาพ หรือมีประสิทธิภาพ ใกล้เคียง เทียบเท่า หรือดีกว่า ชิ้นส่วนเดิมที่มีใช้งานอยู่ และเป็นชิ้นส่วนใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับตู้คอนโทรลอุปกรณ์ ๑ ครั้ง/ปี, เปลี่ยน Filter สำหรับแอร์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ๑ ครั้ง/ปี และเปลี่ยน ถ่านน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ๑ ครั้ง/ปี ในงวดงานที่ ๓

๖.๔.๑.๒ ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

- ๑) ตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึงระบบ (User Access Management)
- ๒) ตรวจสอบการทำงานของระบบสารสนเทศและแอปพลิเคชัน (Application Health Check)
- ๓) ตรวจสอบสถานะและประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่าย (Server Health Check) ได้แก่ การใช้งาน CPU, Memory, Disk Space และ Network Interface พร้อมจัดทำรายงานและแจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติ โดยการดำเนินการนี้เป็นการตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์ และแจ้งเตือนสถานะการทำงานของเครื่องแม่ข่ายเท่านั้น ไม่รวมการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือจัดหาอุปกรณ์ Hardware ทดแทน
- ๔) ตรวจสอบการทำงานของระบบปฏิบัติการ (Operating System Health Check) ได้แก่ System Service, Event Log, Error Log และการใช้ทรัพยากรของระบบ
- ๕) ตรวจสอบการทำงานของ Web Server และ Application Server เช่น สถานะการให้บริการ การตอบสนองของระบบ และการเกิดข้อผิดพลาดของระบบ
- ๖) ตรวจสอบการทำงานของระบบฐานข้อมูล (Database Health Check) ได้แก่
 - สถานะการให้บริการของฐานข้อมูล (Database Availability)
 - การใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage/Tablespace Utilization)
 - ตรวจสอบ Error Log และ Alert Log ของฐานข้อมูล
 - ตรวจสอบสถานะการสำรองข้อมูล (Backup Status)
 - ประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูล
- ๗) ตรวจสอบการสำรองข้อมูลและจัดทำรายงานผลการสำรองข้อมูล รวมถึงความพร้อมในการกู้คืนข้อมูล (Backup Verification)
- ๘) จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ปัญหา ความเสี่ยง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ พร้อมแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเมื่อพบเหตุผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานของระบบ

๖.๔.๒ การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance : CM) ระบบห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตุลิต) ตามภาคผนวก ก และระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลตามภาคผนวก ข เพื่อให้อุปกรณ์ของระบบห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่เกิดเหตุขัดข้อง ชำรุด หรือไม่สามารถใช้งานได้ สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance : CM) หมายถึง การดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุ ซ่อมแซม แก้ไข หรือประสานงานเพื่อแก้ไขเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นกับระบบ ทั้งนี้ การดำเนินการสำหรับระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลตามภาคผนวก ข ไม่รวมการซ่อมแซม การเปลี่ยน หรือการจัดหาอุปกรณ์ Hardware ทดแทน ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการอย่างน้อยดังนี้

๖.๔.๒.๑ กรณีอุปกรณ์ของระบบห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตามภาคผนวก ก หรือระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลตามภาคผนวก ข ชำรุด ขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้งานได้ ผู้รับจ้างจะต้อง

เข้ามาดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุ และแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลา ๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง และดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๔๘ ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง (นับรวมวันหยุดราชการ)

๖.๔.๒.๒ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมง เนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอื่นที่มีใช้ความผิดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที พร้อมระบุสาเหตุและระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ

๑) สำหรับระบบห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตามภาคผนวก ก หากไม่สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ได้ ผู้รับจ้างต้องนำอุปกรณ์อื่นที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าอุปกรณ์เดิมมาติดตั้งใช้งานทดแทน และหากอุปกรณ์เดิมไม่สามารถซ่อมแซมได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าเดิมมาทดแทนภายในระยะเวลาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด

๒) สำหรับระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลตามภาคผนวก ข กรณีปัญหาเกิดจากอุปกรณ์ Hardware ผู้รับจ้างมีหน้าที่วิเคราะห์สาเหตุ แจ้งเตือน และประสานงานการแก้ไขเท่านั้น โดยไม่รวมการซ่อมแซม การเปลี่ยน หรือการจัดหาอุปกรณ์ Hardware ทดแทน

๖.๔.๒.๓ อะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ที่นำมาใช้ซ่อมแซมหรือทดแทน สำหรับระบบห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตามภาคผนวก ก ต้องมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพใกล้เคียง เทียบเท่า หรือดีกว่าของเดิม และเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๖.๔.๒.๔ กระบวนการแจ้งปัญหาและการติดตาม เมื่อเกิดปัญหาอุปกรณ์ชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ เจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบผ่านช่องทางที่ตกลงกันไว้ (เช่น โทรศัพท์, อีเมล) ผู้รับจ้างจะต้องบันทึกรายละเอียดของปัญหา วันและเวลาที่รับแจ้ง และดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าและผลการแก้ไขให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบเป็นระยะเวลา

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. งบประมาณโครงการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขการส่งมอบงาน

คณะกรรมการตรวจรับงานจะทำการตรวจรับงานให้แก่ผู้เสนอราคา เมื่อผู้เสนอราคาได้ดำเนินการในแต่ละส่วนแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๙.๑ งวดที่ ๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดส่งเอกสาร ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย

๙.๑.๑ แผนการดำเนินโครงการฯ (Action Plan Report) ตามข้อ ๖.๑ จำนวน ๕ เล่ม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙.๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษา ครั้งที่ ๑ ตามข้อ ๖.๔.๑ และตามข้อ ๖.๔.๒ จำนวน ๕ เล่ม

๙.๒ งวดที่ ๒ ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษา ครั้งที่ ๒ ตามข้อ ๖.๔.๑ และตามข้อ ๖.๔.๒ จำนวน ๕ เล่ม จัดส่งเอกสารภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙.๓ งวดที่ ๓ ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษา ครั้งที่ ๓ ตามข้อ ๖.๔.๑ และตามข้อ ๖.๔.๒ จำนวน ๕ เล่ม จัดส่งเอกสารภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙.๔ งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษา ครั้งที่ ๔ ตามข้อ ๖.๔.๑ และตามข้อ ๖.๔.๒ จำนวน ๕ เล่ม จัดส่งเอกสารภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๐. การเบิกจ่ายเงิน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะทำการชำระเงินให้กับผู้รับจ้าง เป็นงวด ดังนี้

๑๐.๑ งวดที่ ๑ ร้อยละ ๒๕ ของวงเงินตามสัญญา หลังจากที่ได้ดำเนินการส่งมอบงานตามรายละเอียด ข้อ ๙.๑ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว

๑๐.๒ งวดที่ ๒ ร้อยละ ๒๕ ของวงเงินตามสัญญา หลังจากที่ได้ดำเนินการส่งมอบงานตามรายละเอียด ข้อ ๙.๒ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว

๑๐.๓ งวดที่ ๓ ร้อยละ ๒๕ ของวงเงินตามสัญญา หลังจากที่ได้ดำเนินการส่งมอบงานตามรายละเอียด ข้อ ๙.๓ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว

๑๐.๔ งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ร้อยละ ๒๕ ของวงเงินตามสัญญา หลังจากที่ได้ดำเนินการส่งมอบงานตามรายละเอียด ข้อ ๙.๔ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว

๑๑. เงื่อนไขการปรับ

ในกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือส่งมอบแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม โดยมีสาเหตุจากผู้จ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของมูลค่าในสัญญา

๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์

หากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจพบในภายหลังว่าข้อมูลที่ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ นำมาประกอบการใช้ในการยื่นข้อเสนอเป็นเท็จ หรือไม่เป็นไปตามที่เสนอไปในโครงการครั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะถือว่าผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ผิดสัญญาและขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ โดยผู้ชนะการยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นและแจ้งให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงาน

๑๓. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ได้ที่

๑๓.๑ ทางไปรษณีย์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขที่ ๓/๑๒ อาคาร ๑ ถนนอุทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๑๓.๒ ทางโทรศัพท์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร ๐ ๒๖๓๗ ๓๖๐๗ หรือกองคลัง โทร ๐ ๒๖๓๗ ๓๒๖๑

๑๓.๓ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail : ict@disaster.go.th

ภาคผนวก ก.

รายการอุปกรณ์ห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตุลิต)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
๑	ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ ยี่ห้อ RIELLO	๒	ชุด
๒	ระบบเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ ยี่ห้อ STULZ	๒	ชุด
๓	ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ ยี่ห้อ : MEGVII	๒	ชุด
๔	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ยี่ห้อ DIVIO		
๔.๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	๓	ชุด
๔.๒	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย	๑	ชุด
๕	ระบบฝ้าดูและแจ้งเตือนภัย	๑	ชุด
๖	ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในห้อง Data Center	๑	ชุด
๗	ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ Fire alarm	๑	ชุด
๘	ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ ยี่ห้อ ELSA	๑	ชุด
๙	ระบบป้องกันไฟฟ้ากระชาก	๑	ชุด
๑๐	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ AGG	๑	ระบบ

รายละเอียดการบำรุงรักษาของอุปกรณ์ห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ประกอบด้วยดังนี้

๑. ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ ยี่ห้อ RIELLO โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

- ๑.๑ ต้องทำการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่อง
- ๑.๒ ต้องทำความสะอาดภายนอกและภายในตัวเครื่อง
- ๑.๓ ต้องทำการตรวจสอบ log ของเครื่องหากพบสิ่งผิดปกติต้องทำการแจ้งกรมการตรวจรับพัสดุทันที
- ๑.๔ ต้องทำการตรวจสอบแผงวงจรหลักให้อยู่ในสภาพปกติ
- ๑.๕ ต้องทำการตรวจสอบระบบแสดงผล
- ๑.๖ ต้องทำการตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ ว่ามีการทำงานปกติหรือไม่
- ๑.๗ ต้องทำการทดสอบอุปกรณ์เลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้า ว่ายังสามารถใช้งานได้
- ๑.๘ ตรวจสอบตู้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ (Battery Monitoring) Monitor

๒. ระบบเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ ยี่ห้อ STULZ โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ส่งลมเย็น (Air Handling Unit)

- ๒.๑.๑ ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์พัดลมให้หมุนในทิศทางที่ถูกต้อง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สะอาดอยู่เสมอ และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
- ๒.๑.๒ ตรวจสอบสายพานให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ๒.๑.๓ ตรวจสอบใบพัดลม (Blower) และแบร์ริงให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการทำงาน
- ๒.๑.๔ ตรวจสอบทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (Air Filter) ให้สะอาดอยู่เสมอ
- ๒.๑.๕ ตรวจสอบระบบท่อน้ำทิ้ง ถาดน้ำทิ้ง ให้สามารถระบายน้ำทิ้งได้

๒.๒ ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ควบแน่น

๒.๒.๑ ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์พัดลมให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทิศทางการหมุนและกำลังไฟฟ้าด้วย

๒.๒.๒ ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์พัดลม ให้สามารถควบคุม พัดลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒.๓ ตรวจสอบทำความสะอาดคอยล์ร้อน (Condenser Coil) ให้อยู่ในสภาพที่ทำงานได้ดี

๒.๓ ทำการตรวจสอบเครื่องอัดฉีดน้ำยา (Compressors)

๒.๓.๑ ตรวจสอบ ปรับแต่งและทดสอบสวิตช์ความดันสูงและต่ำ ให้ทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๓.๒ ตรวจสอบและเติมสารทำความเย็น (Refrigerant) ให้มีขนาดและปริมาณตามคำแนะนำของผู้ผลิต

๒.๓.๓ ตรวจสอบแรงดันด้านดูดและด้านส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของผู้ผลิต

๒.๓.๔ ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น

๒.๓.๕ ตรวจสอบท่อดูด ท่อส่ง ข้องอ และข้อต่อ ไม่ให้มีอาการชำรุดหรือรั่วซึม

๒.๔ ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

๒.๔.๑ ตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้าทุกตัวที่มีอยู่ในระบบ

๒.๔.๒ ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ทุกตัวให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

๒.๔.๓ ตรวจสอบ ปรับแต่ง หรือแก้ไข Overload, Control Board (ถ้ามี) และอุปกรณ์ควบคุมอื่น ๆ ให้ทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

๒.๔.๔ ทดสอบการทำงานของรีเลย์ คอนแทคเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมอื่น ๆ ให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๒.๔.๕ ตรวจสอบข้อต่อต่าง ๆ ให้แน่นอยู่เสมอ เช่น ขั้วต่อของสายไฟฟ้ากำลัง (Line Feeder and Branch Circuit Connector) และคอนแทคเตอร์ เป็นต้น

๒.๕ ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่อง (Controls)

๒.๕.๑ ตรวจสอบ ปรับแต่งอุปกรณ์ควบคุมให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๕.๒ ตรวจสอบ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมหรือส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

๒.๕.๓ ตรวจสอบ ชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่สมควร

๒.๖ ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ปรับความชื้นของอากาศ (Humidity)

๒.๖.๑ ตรวจสอบทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแท่งอิเล็กโทรดใหม่ ในกรณีที่ชำรุดหรือถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยน

๒.๖.๒ ตรวจสอบและปรับแต่งแรงดันของน้ำที่ไหลผ่าน Solenoid Valve ให้ทำงานได้ตามปกติ

๒.๖.๓ ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าและการทำงานของอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๖.๔ ตรวจสอบหรือเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งใหม่ ในกรณีที่ชำรุด

๒.๖.๕ ตรวจสอบระบบน้ำสำรองและปั้มน้ำ ให้อยู่ในสภาพปกติ

๒.๗ ทำการตรวจสอบส่วนอื่น ๆ นอกจากที่ระบุไว้ ให้อยู่ในสภาพดีและทำงานได้ดีอยู่เสมอ เช่น

๒.๗.๑ ตรวจสอบ ชันน็อต สกรูที่ตู้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แน่นอยู่เสมอ

๒.๗.๒ ตรวจสอบความพร้อมและความถูกต้องของอุปกรณ์ทั้งหมด รวมทั้งจัดให้อยู่ในสภาพที่ดีดังเดิม

๒.๗.๓ ทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่สะอาด เป็นระเบียบอยู่ตลอดเวลา

๓. ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ ยี่ห้อ MEGVII โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

๓.๑ ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องควบคุม

๓.๑.๑ ตรวจสอบการทำงานของระบบ

๓.๑.๒ ตรวจสอบการเก็บข้อมูล วัน เวลา และการผ่านเข้า-ออกประตู

๓.๑.๓ ตรวจสอบการปลดล็อคประตูด้วยวิธี MANUAL ของชุดควบคุมประตู จากตำแหน่งของ LOCAL แต่ละประตู LOCAL ของแต่ละชั้น และการปลดล็อคประตูทั้งหมดพร้อมกันจากสวิตช์รวม

๓.๑.๔ ตรวจสอบการทำงานของ DISPLAY

๓.๑.๕ ตรวจสอบตัวแปลงสัญญาณและทดสอบดึงข้อมูล

๓.๒ ตรวจสอบระบบการทำงานของกลอนไฟฟ้า (ELECTRIC LOCK DEVICE)

๓.๒.๑ ตรวจสอบสภาพของกลอนไฟฟ้า

๓.๒.๒ ตรวจสอบสภาพประตู

๓.๓ ตรวจสอบระบบการทำงานของแหล่งจ่ายไฟและแบตเตอรี่สำรอง

๓.๓.๑ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบกราวด์

๓.๓.๒ ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่

๓.๓.๓ ตรวจสอบวงจรสำหรับชาร์จแบตเตอรี่

๓.๓.๔ ตรวจสอบสถานะ FULL POWER BATTERY ๑๒ V

๓.๔ ตรวจสอบระบบการทำงานของชุดตรวจจับสถานะเปิด - ปิด ประตู

๓.๔.๑ ตรวจสอบสถานะการเปิด - ปิดของประตู

๓.๔.๒ ตรวจสอบสภาพการใช้งานของชุดตรวจจับ

๓.๔.๓ ตรวจสอบการทำงานของ SWITCH EXIT, DOOR MONITOR

๔. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ยี่ห้อ DIVIO และ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

๔.๑ การตรวจสอบระบบ เป็นการตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ของระบบ

๔.๑.๑ ตรวจสอบ Riser ของระบบ

๔.๑.๒ ตรวจสอบตัวกล้อง

๔.๑.๓ ตรวจสอบ Ground ของระบบ

๔.๒ ตรวจสอบชุด Control

๔.๒.๑ ตรวจสอบการทำงานของ Multiplexer

๔.๒.๒ ตรวจสอบการทำงานของ VCR

๔.๒.๓ ตรวจสอบ Monitor

๔.๒.๔ ตรวจสอบการบันทึกภาพ และจัดการพื้นที่ที่เหลือในการใช้บันทึก

๕. ระบบฝ้าดูและแจ้งเตือนภัย โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

๕.๑ ตรวจสอบสถานะทั่วไปของระบบ

๕.๑.๑ การตรวจสอบสภาพเบื้องต้น

๕.๑.๒ การตรวจสอบสภาพเบื้องต้นของสถานะตัวแจ้งเตือน

๕.๑.๓ การตรวจสอบสภาพเบื้องต้นของ แบตเตอรี่(ถ้ามี)

๕.๑.๔ การตรวจสอบสภาพเบื้องต้นของ การติดตั้ง

๕.๒ ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของระบบ

- ๕.๒.๑ ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
- ๕.๒.๒ ตรวจวัดพลังงานสำรอง (ถ้ามี)
- ๕.๒.๓ ตรวจเช็คการอัดประจุของแบตเตอรี่(ถ้ามี)
- ๕.๒.๔ ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าขาเข้า(ถ้ามี)
- ๕.๒.๕ ตรวจวัดพลังงานสำรอง(ถ้ามี)
- ๕.๒.๖ ตรวจสอบการอัดประจุของแบตเตอรี่(ถ้ามี)
- ๕.๒.๗ ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่(ถ้ามี)
- ๕.๒.๘ ทดสอบการสำรองไฟของแบตเตอรี่(ถ้ามี)
- ๕.๒.๙ ทดสอบการทำงานของตัวแจ้งเตือนในแต่ละโซน(ถ้ามี)

๖. ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในห้อง Data Center โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

- ๖.๑ ตรวจสอบสวิตช์และปลั๊กทุกจุด
- ๖.๒ ตรวจสอบระบบกราวด์
- ๖.๓ ตรวจสอบ Main Circuit Breaker
- ๖.๔ ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า
- ๖.๕ ตรวจสอบจุดต่อสายไฟฟ้าทุกจุด
- ๖.๖ ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันสำหรับระบบไฟฟ้า
- ๖.๗ ตรวจสอบระบบป้องกันไฟฟ้ากระชาก
- ๖.๘ ตรวจสอบระบบแสงสว่างทุกจุด

๗. ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ Fire alarm โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

- ๗.๑ ตรวจสอบสวิตช์ทุกตัวให้อยู่ในตำแหน่ง Normal Operating และตรวจสอบสภาพการทำงาน
- ๗.๒ ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์แจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับระบบ อาทิเช่น กระดิ่ง และฮอว์น เป็นต้น
- ๗.๓ ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนที่ Control Panel ว่ามี Function การทำงานถูกต้องหรือไม่
- ๗.๔ ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของชุด Power Supply พร้อมทั้งตรวจเช็ค Battery สำหรับ Backup ให้กับตู้ควบคุมและอุปกรณ์ของระบบทั้งหมด
- ๗.๕ ตรวจสอบหลอดไฟทุกดวงบน Control Panel
- ๗.๖ ตรวจสอบ Pressure Gauge ของถังดับเพลิงทุกถังว่าเชื่อมต่อตำแหน่งที่ Pressure ปกติหรือไม่
- ๗.๗ ตรวจสอบการทำงานของ Smoke Detector ทุกตัว
- ๗.๘ ทำความสะอาด Smoke Detector ทั้งหมด ทุกครั้งที่เข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์
- ๗.๙ ตรวจสอบการทำงานของชุด Electric Manual Pull Station หรือ Start Gas พร้อมทั้ง
- ๗.๑๐ ตรวจสอบชุดหน่วงเวลาและหยุดการนับหรือ Stop Gas ก่อนที่แก๊สจะปล่อยออกมา
- ๗.๑๑ ตรวจสอบ Line Circuit ว่า Fault หรือไม่ โดยทดลองปลดขั้วใดขั้วหนึ่งของ Smoke Detector ออก (ปลดที่ตัว Smoke Detector หรือปลดสายไฟที่ต่ออยู่ใน Control Panel)
- ๗.๑๒ ตรวจสอบท่อแก๊ส ข้อต่อ หัวฉีด
- ๗.๑๓ ตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณของชุดควบคุมระบบทั้งหมด

๘. ระบบตรวจจบน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ ยี่ห้อ ELSA โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

๘.๑ การตรวจสอบสถานะภายนอก

- ๘.๑.๑ ตรวจสอบการคอนโทรลของระบบ
- ๘.๑.๒ ตรวจสอบจุดเริ่มต้นสาย
- ๘.๑.๓ ตรวจสอบรอยต่อของสาย
- ๘.๑.๔ ตรวจสอบการต่อสาย
- ๘.๑.๕ ตรวจสอบจุดสิ้นสุดของสาย
- ๘.๑.๖ ตรวจสอบตัวตรวจจบน้ำ
- ๘.๑.๗ ตรวจสอบสถานะโดยรอบของพื้นที่ติดตั้งตัวตรวจจบน้ำ
- ๘.๑.๘ ตรวจสอบระยะของสายโดยรวม

๘.๒ การตรวจสอบการทำงาน

- ๘.๒.๑ ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าขาเข้า
- ๘.๒.๒ ตรวจวัดพลังงานสำรอง
- ๘.๒.๓ ตรวจสอบการหยุดการทำงานของสาย
- ๘.๒.๔ ตรวจสอบหารอยรั่วของสาย
- ๘.๒.๕ ตรวจสอบสัญญาณเตือนสิ่งผิดปกติ

๙. ระบบป้องกันไฟฟ้ากระชาก โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

- ๙.๑ ตรวจสอบระบบป้องกันไฟฟ้ากระชาก
- ๙.๒ ตรวจสอบแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน และแผงสวิตช์ไฟฟ้าย่อย
- ๙.๓ ตรวจสอบหลอดไฟ สวิตช์ และปลั๊ก
- ๙.๔ ตรวจสอบระบบกราวด์
- ๙.๕ ตรวจสอบ Main Circuit Breaker
- ๙.๖ ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า
- ๙.๗ ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟฟ้า
- ๙.๘ ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันสำหรับระบบไฟฟ้า

๑๐. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ AGG โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

- ๑๐.๑ ตรวจสอบหม้อกรองอากาศ
- ๑๐.๒ ตรวจสอบ Battery
- ๑๐.๓ ทดสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ๑๐.๔ ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง, ใส่องาน้ำมันเครื่อง, ใส่องาน้ำมันเชื้อเพลิง, ใส่องานอากาศ, น้ำยาหล่อเย็น และดำเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจำนวน ๑ ครั้ง
- ๑๐.๕ ตรวจสอบถึงน้ำมันภายนอกพร้อมสายน้ำมันเชื้อเพลิง

ภาคผนวก ข.

ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

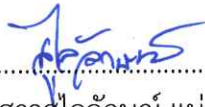
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
๑	ระบบลงทะเบียนปฏิบัติงาน (Check - in Online)	๑	ระบบ
๒	ระบบลาออนไลน์ (e-Leave)	๑	ระบบ
๓	ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ (e-Meeting)	๒	ระบบ
๔	ระบบขอรับบริการด้าน IT Support (Helpdesk)	๑	ระบบ
๕	ระบบห้องเรียนออนไลน์ (e-Learning)	๔	ระบบ
๖	ระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณ (M&E)	๑	ระบบ
๗	ระบบแพลตฟอร์มกลางข้อมูลสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Data Platform)	๑	ระบบ
๘	ระบบโหวตและแบบสอบถาม	๑	ระบบ
๙	ระบบประกาศแจ้งเตือนมลพิษและพื้นที่ระวางฝน	๑	ระบบ
๑๐	ระบบแจ้งเตือนสาธารณภัย(Thai Disaster Alert)	๑	ระบบ
๑๑	ระบบสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี	๑	ระบบ

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
จ้างบำรุงรักษาระบบและข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



(นายธนัฐ สุขธมย์)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประธานกรรมการ



(นางสาวสุเลักษณ์ แบ่งลาภ)

ผู้อำนวยการส่วนระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ



(นายปรัชญา สนิทมัจโร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ



(นายรตน มาเจริญ)

พนักงานนโยบายและแผนงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ



(นายเจตน์ เจริญพานิช)

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการและเลขานุการ